Návaznost

Dvě neznámé určujeme dvěma *nezávislými* rovnicemi. Co změní třetí rovnice? Může potvrdit nalezenou dvojici, nebo ji vyloučit. Pak začneme soustavu *tří rovnic o třech neznámých*: dvě neznámé postupně eliminujeme, zbylou dopočteme a vrátíme se zpět.

Tři rovnice, dvě neznámé: ověř všechny podmínky

Příklad 1 – třetí rovnice řešení potvrzuje

Vyřešte $\begin{cases} 2x + y = 7, \\ x - y = 2, \\ 3x + 2y = 11. \end{cases}$

Řešení:

$$\begin{aligned} (2x + y) + (x - y) &= 7 + 2, \\ 3x &= 9, \\ x &= 3, \\ y &= 7 - 2 \cdot 3 = 1, \\ 3x + 2y &= 9 + 2 = 11. \end{aligned}$$

Třetí rovnici jsme nezapomněli ověřit.

$$K = \{[3; 1]\}$$

Příklad 2 – třetí podmínka vyloučí kandidáta

Vyřešte $\begin{cases} x + y = 5, \\ 2x - y = 4, \\ 3x + y = 12. \end{cases}$

Řešení:

$$\begin{aligned} 3x &= 9, \\ x &= 3, \\ y &= 5 - 3 = 2, \\ 3x + y &= 11 \neq 12, \end{aligned}$$

Samotné první dvě rovnice nestačí: řešení soustavy musí vyhovět *všem třem*.

$$K = \varnothing$$

Nový krok: soustava tří rovnic o třech neznámých

Příklad 3 – postupná eliminace

Vyřešte $\begin{cases} x + y + z = 6, \\ 2x - y + z = 3, \\ x + 2y - z = 2. \end{cases}$

Řešení: Od druhé i třetí rovnice vhodně odečteme první:

$$\begin{aligned} \text{(II)} - \text{(I)}: &\quad x - 2y = -3, \\ \text{(III)} - \text{(I)}: &\quad y - 2z = -4. \end{aligned}$$

První dílčí rovnice dává $x = 2y - 3$, druhá $y = 2z - 4$. Dosadíme do první původní rovnice:

$$\begin{aligned} x + y + z &= 6, \\ (2y - 3) + y + z &= 6, \\ 3y + z &= 9, \\ 3(2z - 4) + z &= 9, \\ 7z &= 21, \\ z &= 3, \\ y &= 2, \qquad x = 1. \end{aligned}$$

Zkouška: $1 + 2 + 3 = 6$, $2 - 2 + 3 = 3$, $1 + 4 - 3 = 2$.

$$K = \{[1; 2; 3]\}$$

Poznámka pro učitele. *Na tabuli výrazně označuj první, druhou a třetí rovnici. Smyslem je z 3×3 vytvořit 2×2 a pak 1×1; studenti již znají obě potřebné operace.*

Samostatné procvičování

Zadání

a) $\begin{cases} x + y = 7, \\ x - y = 1, \\ 2x = 8. \end{cases}$

b) $\begin{cases} x + y + z = 9, \\ x + y = 4, \\ y + z = 8. \end{cases}$

Řešení:

a)

$$\begin{aligned} 2x &= 8 \\ x &= 4, \ y = 3 \\ x - y &= 1 \quad \checkmark. \end{aligned}$$

$$K = \{[4; 3]\}$$

b)

$$\begin{aligned} z &= 9 - 4 = 5 \\ y &= 8 - 5 = 3 \\ x &= 4 - 3 = 1. \end{aligned}$$

$$K = \{[1; 3; 5]\}$$

Domácí úkol

Domácí příprava

a) Řešte $\begin{cases} x + y + 2z = -1, \\ 2x - y + 2z = -4, \\ 4x + y + 4z = -2. \end{cases}$

b) $\begin{cases} 2x + y = 8, \\ x - y = 1, \\ 3x = 12. \end{cases}$

c) $\begin{cases} x+y=4, \\ 2x-y=5, \\ 3x=9, \end{cases}$.

d) $\begin{cases} 2x-y=3, \\ x+y=4, \\ 3x=11, \end{cases}$.

e) $\begin{cases} x+y+z=6, \\ 2x-y+z=3, \\ x+2y-z=2, \end{cases}$.

Řešení:

a)

$$\begin{aligned} \text{(II)} - 2\text{(I)}: &\quad -3y-2z=-2, \\ \text{(III)} - 4\text{(I)}: &\quad -3y-4z=2, \\ \text{rozdíl posledních rovnic:} &\quad 2z=-4, \\ &\quad z=-2, \\ &\quad 3y+2z=2 \;\Rightarrow\; y=2, \\ &\quad x+y+2z=-1 \;\Rightarrow\; x=1. \end{aligned}$$

Všechny tři původní rovnice jsou splněny.

$$K=\{[1;2;-2]\}$$

b)

$$\begin{aligned} &3x=9 \;\Rightarrow\; x=3, \\ &y=2, \\ &3x=9\neq 12, \end{aligned}$$

$$K=\varnothing$$

c)

$$\begin{aligned} &3x=9 \;\Rightarrow\; x=3 \\ &y=4-3=1 \\ &2\cdot 3-1=5 \end{aligned}$$

$$K=\{[3;1]\}$$

d)

$$\begin{aligned} &3x=7 \quad \text{z prvních dvou rovnic} \\ &3x=11 \quad \text{ze třetí rovnice} \end{aligned}$$

$$K=\varnothing$$

e)

$$\begin{aligned} \text{(II)} - \text{(I)}: &\quad x-2y=-3 \\ \text{(I)} + \text{(III)}: &\quad 2x+3y=8 \\ &\quad x=2y-3 \\ &\quad 2(2y-3)+3y=8 \\ &\quad y=2, \quad x=1, \quad z=3 \end{aligned}$$

$$K=\{[1;2;3]\}$$

Poznámka pro učitele. *Čas: opakování 4 min; 3 rovnice / 2 neznámé 13 min; přechod k 3 neznámým 17 min; samostatně 8 min; závěr 3 min. Úloha 31a je náročnější domácí příklad.*